

Университет УТМО

Домашняя работа

Расчёт цепей постоянного тока

Группа N3248

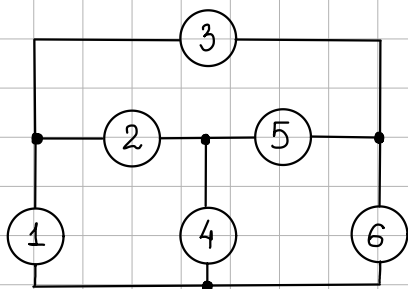
Таблица 1.1

Вариант 6

Работу выполнил: студ. Жук А.В.
группа N3248 поток 1.6
Дата сдачи: 11.03.25
Контрольный срок сдачи: 26.03.25
Количество баллов:

1) компоновка схемы согласно варианту

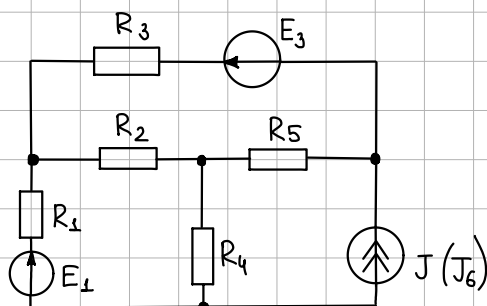
Дано:



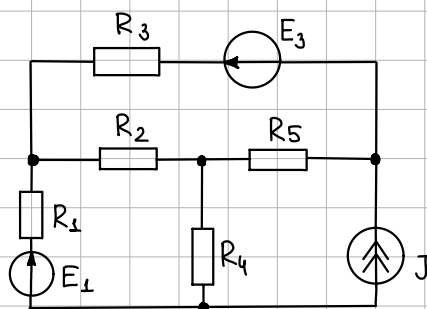
$$\begin{aligned} \uparrow J_6 &= 0,35 \text{ A} & R_1 &= 3 \text{ Ом} \\ \uparrow E_1 &= 16 \text{ В} & R_2 &= 4 \text{ Ом} \\ \leftarrow E_3 &= 24 \text{ В} & R_3 &= 7 \text{ Ом} \\ & & R_4 &= 5 \text{ Ом} \\ & & R_5 &= 7 \text{ Ом} \end{aligned}$$

Найти: компонованную схему

Решение:



Ответ: компонованная схема:

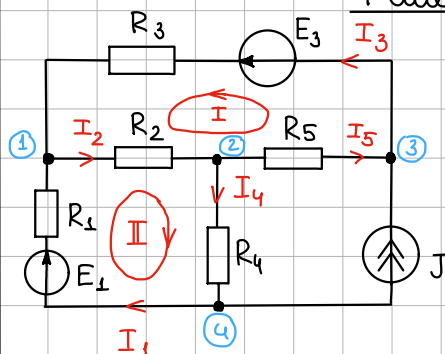


б) поиск всех неизвестных токов с помощью законов Кирхгофа

Дано:

$$\begin{aligned} R_1 &= 3 \text{ Ом} \\ R_2 &= 4 \text{ Ом} \\ R_3 &= 7 \text{ Ом} \\ R_4 &= 5 \text{ Ом} \\ R_5 &= 7 \text{ Ом} \\ J &= 0,35 \text{ A} \\ E_1 &= 16 \text{ В} \\ E_3 &= 24 \text{ В} \end{aligned}$$

Решение:



Найти: все неизв. токи, используя 3-ий Кирхгофа.

1. Определим топологию цепи:

$$p^* = 6 \text{ (общее кол-во ветвей)}$$

$$p_{\text{ит}} = 1 \text{ (кол-во ветвей с источником тока)}$$

$$p = p^* - p_{\text{ит}} = 6 - 1 = 5 \text{ (кол-во неизвестных токов)}$$

$$q = 4 \text{ (кол-во узлов)}$$

$$n = p - (q - 1) = 5 - (4 - 1) = 2 \text{ (кол-во независимых контуров)}$$

$$m_I = q - 1 = 4 - 1 = 3 \text{ (кол-во уравнений по ЗКИ)}$$

$$m_{II} = n = 2 \text{ (кол-во уравнений по ЗКИ)}$$

2. Составим систему уравнений из m_I ур-ий по ЗКИ и m_{II} ур-ий по ЗКИ и представим её в матричной форме

$$\text{ЗКИ.1: } I_1 + I_3 - I_2 = 0$$

$$\text{ЗКИ.2: } I_2 - I_5 - I_4 = 0$$

$$\text{ЗКИ.3: } J + I_5 - I_3 = 0 \text{ или } J = I_3 - I_5$$

$$\text{ЗКИ. I: } I_3 R_3 + I_2 R_2 + I_5 R_5 = E_3$$

$$\text{ЗКИ. II: } I_2 R_2 + I_4 R_4 + I_1 R_1 = E_1$$

В матричной форме:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & R_2 & R_3 & 0 & R_5 \\ R_1 & R_2 & 0 & R_4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ J \\ E_3 \\ E_1 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 7 & 0 & 7 \\ 3 & 4 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,35 \\ 24 \\ 16 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 7 & 0 & 7 \\ 3 & 4 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,35 \\ 24 \\ 16 \end{pmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 7 & 0 & 7 \\ 3 & 4 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0,35 \\ 24 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,7535 \\ 2,0555 \\ 1,302 \\ 1,1035 \\ 0,952 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$I_1 \approx 0,754 \text{ (A)}$$

$$I_2 \approx 2,056 \text{ (A)}$$

$$I_3 = 1,302 \text{ (A)}$$

$$I_4 \approx 1,104 \text{ (A)}$$

$$I_5 = 0,952 \text{ (A)}$$

Ответ: $I_1 = 0,754 \text{ A}$; $I_2 = 2,056 \text{ A}$; $I_3 = 1,302 \text{ A}$; $I_4 = 1,104 \text{ A}$; $I_5 = 0,952 \text{ A}$.

б) поиск всех неизвестных токов с помощью метода контурных токов

Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 4 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 7 \text{ Ом}$$

$$R_4 = 5 \text{ Ом}$$

$$R_5 = 7 \text{ Ом}$$

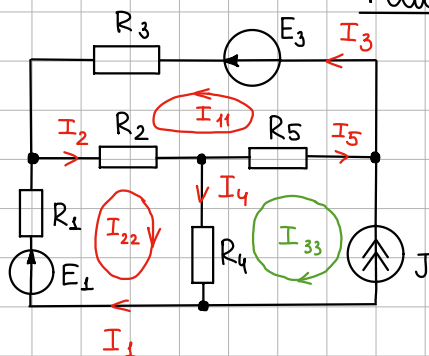
$$J = 0,35 \text{ A}$$

$$E_1 = 16 \text{ В}$$

$$E_3 = 24 \text{ В}$$

Найти: все неизв. токи, используя метод контурных токов (МКТ)

Решение:



1. Определим топологию цепи:

$$p^* = 6 \text{ (общее кол-во ветвей)}$$

$$p_{ит} = 1 \text{ (кол-во ветвей с источниками тока)}$$

$$p = p^* - p_{ит} = 6 - 1 = 5 \text{ (кол-во неизвестных токов)}$$

$$q = 4 \text{ (кол-во узлов)}$$

$$n = p - (q - 1) = 5 - (4 - 1) = 2 \text{ (кол-во независимых контуров)}$$

$$m = p_{ит} = 1 \text{ (кол-во известных контурных токов)}$$

$$S = n + m = 2 + 1 = 3 \text{ (кол-во контурных токов)}$$

$$I_{33} = -J = -0,35 \text{ A}$$

2. Составим и решим систему вида:

$$\begin{cases} R_{11} I_{11} + R_{12} I_{22} + \dots + R_{1n} I_{nn} + \dots + R_{1s} I_{ss} = E_{11} \\ R_{21} I_{11} + R_{22} I_{22} + \dots + R_{2n} I_{nn} + \dots + R_{2s} I_{ss} = E_{22} \\ \vdots \\ R_{n1} I_{11} + R_{n2} I_{22} + \dots + R_{nn} I_{nn} + \dots + R_{ns} I_{ss} = E_{nn} \end{cases}$$

В нашем случае:

$$\begin{cases} R_{11} I_{11} + R_{12} I_{22} + R_{13} I_{33} = E_{11} \\ R_{21} I_{11} + R_{22} I_{22} + R_{23} I_{33} = E_{22} \end{cases} ; \begin{cases} (R_2 + R_3 + R_5) I_{11} + R_2 I_{22} - R_5 J = E_3 \\ R_2 I_{11} + (R_1 + R_2 + R_4) I_{22} + R_4 J = E_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (R_2 + R_3 + R_5) I_{11} + R_2 I_{22} = E_3 + R_5 J \\ R_2 I_{11} + (R_1 + R_2 + R_4) I_{22} = E_1 - R_4 J \end{cases}$$

В матричной форме

$$\begin{pmatrix} R_2 + R_3 + R_5 & R_2 \\ R_2 & R_1 + R_2 + R_4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{11} \\ I_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_3 + R_5 J \\ E_1 - R_4 J \end{pmatrix} ;$$

$$\begin{pmatrix} 4+7+7 & 4 \\ 4 & 3+4+5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{11} \\ I_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24+7 \cdot 0,35 \\ 16-5 \cdot 0,35 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 18 & 4 \\ 4 & 12 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_{11} \\ I_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26,45 \\ 14,25 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} I_{11} \\ I_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & 4 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 26,45 \\ 14,25 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 18 & 4 \\ 4 & 12 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 26,45 \\ 14,25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,302 \\ 0,7535 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} I_{11} = 1,302 \text{ (A)} \\ I_{22} = 0,7535 \text{ (A)} \end{matrix}$$

3. Найдём искоемые токи через контурные токи

$$I_1 = I_{22} = 0,7535 \approx 0,754 \text{ (A)}$$

$$I_2 = I_{11} + I_{22} = 1,302 + 0,7535 = 2,0555 \approx 2,056 \text{ (A)}$$

$$I_3 = I_{11} = 1,302 \text{ (A)}$$

$$I_4 = I_{22} - I_{33} = 0,7535 + 0,35 = 1,1035 \approx 1,104 \text{ (A)}$$

$$I_5 = I_{11} + I_{33} = 1,302 - 0,35 = 0,952 \text{ (A)}$$

Ответ: $I_1 = 0,754 \text{ A}$; $I_2 = 2,056 \text{ A}$; $I_3 = 1,302 \text{ A}$; $I_4 = 1,104 \text{ A}$; $I_5 = 0,952 \text{ A}$.

2) найти все неизвестные токи, используя метод узловых напряжений

Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 4 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 7 \text{ Ом}$$

$$R_4 = 5 \text{ Ом}$$

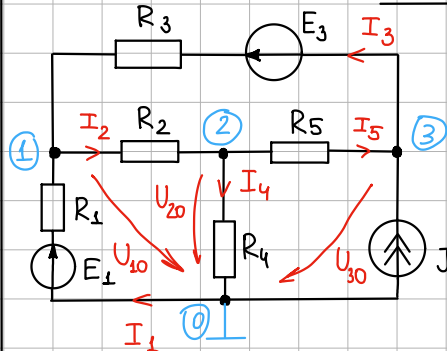
$$R_5 = 7 \text{ Ом}$$

$$J = 0,35 \text{ A}$$

$$E_1 = 16 \text{ В}$$

$$E_3 = 24 \text{ В}$$

Решение:



Найти: все неизв. токи, используя метод узловых напряжений (МУН)

1. Определим топологию цепи:

$$p^* = 6 \text{ (общее кол-во ветвей)}$$

$$p_{ит} = 1 \text{ (кол-во ветвей с источником тока)}$$

$$p = p^* - p_{ит} = 6 - 1 = 5 \text{ (кол-во неизвестных токов)}$$

$$q = 4 \text{ (кол-во узлов)}$$

$$l = q - 1 = 4 - 1 = 3 \text{ (кол-во узловых напряжений)}$$

2. Составим и решим систему уравнений вида

$$\begin{cases} g_{11} U_{10} - g_{12} U_{20} - \dots - g_{1e} U_{e0} = J_{11} \\ -g_{21} U_{10} + g_{22} U_{20} - \dots - g_{2e} U_{e0} = J_{22} \\ \vdots \\ -g_{e1} U_{10} - g_{e2} U_{20} - \dots + g_{ee} U_{e0} = J_{ee} \end{cases}, \text{ где } g = \frac{1}{R} - \text{проводимость}$$

В нашем случае:

$$\begin{cases} g_{11} U_{10} - g_{12} U_{20} - g_{13} U_{30} = J_{11} \\ -g_{21} U_{10} + g_{22} U_{20} - g_{23} U_{30} = J_{22} \\ -g_{31} U_{10} - g_{32} U_{20} + g_{33} U_{30} = J_{33} \end{cases}; \begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2}\right) U_{10} - \frac{1}{R_2} U_{20} - \frac{1}{R_3} U_{30} = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_3}{R_3} \\ -\frac{1}{R_2} U_{10} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right) U_{20} - \frac{1}{R_5} U_{30} = 0 \\ -\frac{1}{R_3} U_{10} - \frac{1}{R_5} U_{20} + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}\right) U_{30} = J - \frac{E_3}{R_3} \end{cases}$$

В матричной форме:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_3}{R_3} \\ 0 \\ J - \frac{E_3}{R_3} \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{16}{3} + \frac{24}{7} \\ 0 \\ 0,35 - \frac{24}{7} \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} U_{10} \\ U_{20} \\ U_{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \frac{16}{3} + \frac{24}{7} \\ 0 \\ 0,35 - \frac{24}{7} \end{pmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \frac{16}{3} + \frac{24}{7} \\ 0 \\ 0,35 - \frac{24}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13,7395 \\ 5,5175 \\ -1,1465 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} U_{10} &= 13,7395 (\text{В}) \\ U_{20} &= 5,5175 (\text{В}) \\ U_{30} &= -1,1465 (\text{В}) \end{aligned}$$

3. Определим исконые токи

$$I_1 = (E_1 - U_{10}) / R_1 = (16 - 13,7395) / 3 = 0,7535 \approx 0,754 \text{ (A)}$$

$$I_2 = (U_{10} - U_{20}) / R_2 = (13,7395 - 5,5175) / 4 = 2,0555 \approx 2,056 \text{ (A)}$$

$$I_3 = (E_3 - U_{10} + U_{30}) / R_3 = (24 - 13,7395 - 1,1465) / 4 = 1,302 \text{ (A)}$$

$$I_4 = U_{20} / R_4 = 5,5175 / 5 = 1,1035 \approx 1,104 \text{ (A)}$$

$$I_5 = (U_{20} - U_{30}) / R_5 = (5,5175 + 1,1465) / 7 = 0,952 \text{ (A)}$$

Ответ: $I_1 = 0,754 \text{ A}$; $I_2 = 2,056 \text{ A}$; $I_3 = 1,302 \text{ A}$; $I_4 = 1,104 \text{ A}$;
 $I_5 = 0,952 \text{ A}$.

г) определить напряжение, приложенное к источнику тока

Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}; I_1 = 0,7535 \text{ A}$$

$$R_2 = 4 \text{ Ом}; I_2 = 2,0555 \text{ A}$$

$$R_3 = 7 \text{ Ом}; I_3 = 1,302 \text{ A}$$

$$R_4 = 5 \text{ Ом}; I_4 = 1,1035 \text{ A}$$

$$R_5 = 7 \text{ Ом}; I_5 = 0,952 \text{ A}$$

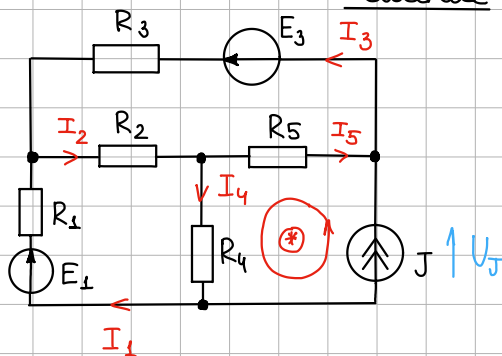
$$J = 0,35 \text{ A}$$

$$E_1 = 16 \text{ В}$$

$$E_3 = 24 \text{ В}$$

Найти: U_J - ?

Решение:



Определим U_J по 3кЗ для контура *

$$-R_5 I_5 + R_4 I_4 + U_J = 0$$

$$U_J = R_5 I_5 - R_4 I_4 = 7 \cdot 0,952 - 5 \cdot 1,1035 = 1,1465 \approx 1,147 \text{ (В)}$$

Ответ: $U_J = 1,147 \text{ В}$

е) осуществить проверку, составив баланс мощностей

Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}; I_1 = 0,7535 \text{ A}$$

$$R_2 = 4 \text{ Ом}; I_2 = 2,0555 \text{ A}$$

$$R_3 = 7 \text{ Ом}; I_3 = 1,302 \text{ A}$$

$$R_4 = 5 \text{ Ом}; I_4 = 1,1035 \text{ A}$$

$$R_5 = 7 \text{ Ом}; I_5 = 0,952 \text{ A}$$

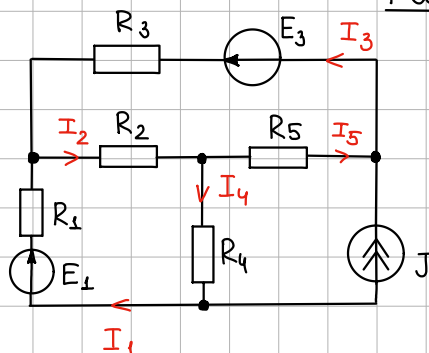
$$J = 0,35 \text{ A}; U_J = 1,1465 \text{ В}$$

$$E_1 = 16 \text{ В}$$

$$E_3 = 24 \text{ В}$$

Найти: баланс мощностей

Решение:



1. Определим мощности э-ов

$$P_J = -U_J \cdot J = -1,1465 \cdot 0,35 = -0,401275 \text{ (Вт)}$$

$$P_{E_1} = E_1 \cdot I_1 = 16 \cdot 0,7535 = 12,056 \text{ (Вт)}$$

$$P_{E_3} = E_3 \cdot I_3 = 24 \cdot 1,302 = 31,248 \text{ (Вт)}$$

$$P_{R_1} = R_1 I_1^2 = 3 \cdot (0,7535)^2 = 1,70328675 \text{ (Вт)}$$

$$P_{R_2} = R_2 I_2^2 = 4 \cdot (2,0555)^2 = 16,900321 \text{ (Вт)}$$

$$P_{R_3} = R_3 I_3^2 = 7 \cdot (1,302)^2 = 11,866428 \text{ (Вт)}$$

$$P_{R_4} = R_4 I_4^2 = 5 \cdot (1,1035)^2 = 6,08856125 \text{ (Вт)}$$

$$P_{R_5} = R_5 I_5^2 = 7 \cdot (0,952)^2 = 6,344128 \text{ (Вт)}$$

2. Баланс мощностей

- суммарная мощность источников:

$$P_u = P_J + P_{E_1} + P_{E_3} = -0,401275 + 12,056 + 31,248 = 42,902725 \text{ (Вт)}$$

- суммарная мощность потребителей:

$$P_n = P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} + P_{R_4} + P_{R_5} = 1,70328675 + 16,900321 + 11,866428 + 6,08856125 + 6,344128 = 42,902725 \text{ (Вт)}$$

$$P_u = P_n = 42,902725 \approx 42,903 \text{ (Вт)} - \text{баланс мощностей сошёлся}$$

Ответ: $P_u = P_n = 42,902725 \approx 42,903 \text{ (Вт)}$ - баланс мощностей сошёлся

и) рассчитать ток любой ветви, содержащей источник ЭДС методом эквивалентных преобразований (МЭП)

Дано:

$$R_1 = 3 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 4 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 7 \text{ Ом}$$

$$R_4 = 5 \text{ Ом}$$

$$R_5 = 7 \text{ Ом}$$

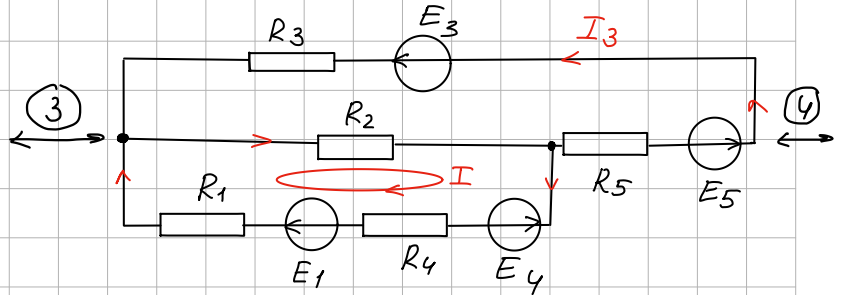
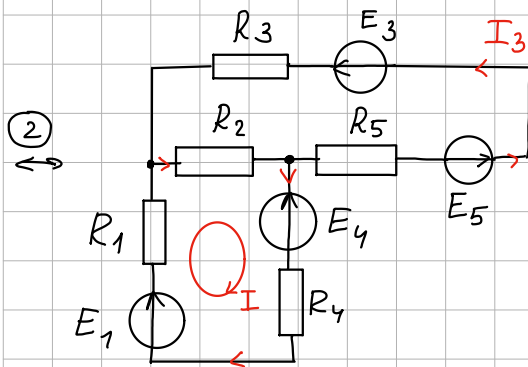
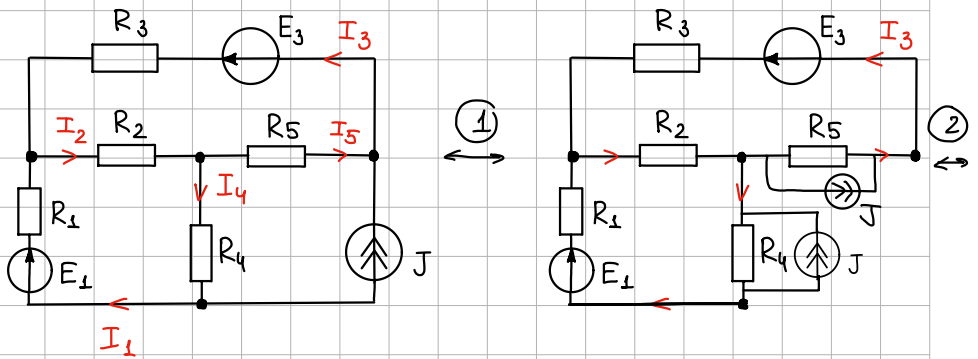
$$J = 0,35 \text{ A}$$

$$E_1 = 16 \text{ В}$$

$$E_3 = 24 \text{ В}$$

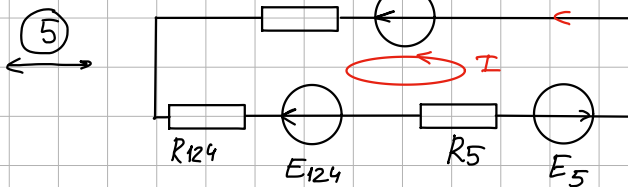
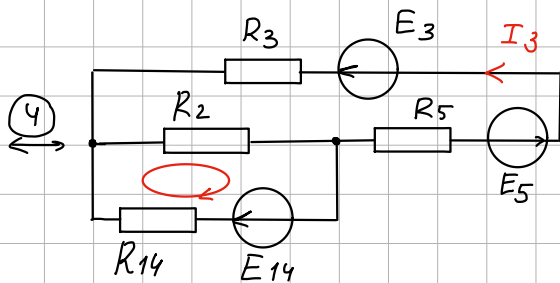
Найти: I_3 - ? (мА)

Решение:



$$1) E_5 = R_5 \cdot J = 7 \cdot 0,35 = 2,45 \text{ (В)}$$

$$2) E_4 = R_4 \cdot J = 5 \cdot 0,35 = 1,75 \text{ (В)}$$



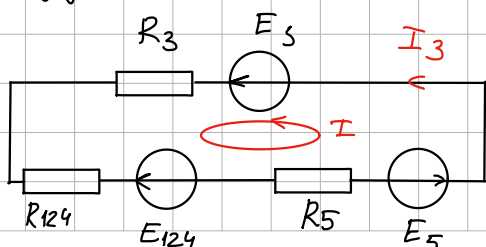
$$1) R_{14} = R_1 + R_4 = 3 + 5 = 8 \text{ (Ом)}$$

$$2) E_{14} = E_1 - E_4 = 16 - 1,75 = 14,25 \text{ (В)}$$

$$1) R_{124} = \frac{1}{\frac{1}{R_{14}} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_{14} \cdot R_2}{R_{14} + R_2} = \frac{8 \cdot 4}{8 + 4} = \frac{32}{12} = \frac{8}{3} \text{ (Ом)}$$

$$2) E_{124} = R_{124} \cdot \frac{E_{14}}{R_{14}} = \frac{8}{3} \cdot \frac{14,25}{8} = \frac{14,25}{3} \text{ (В)}$$

Результат эквивалентных преобразований:



Воспользуемся ЗКІІ для контура I:

$$(R_3 + R_5 + R_{124}) I_3 = E_3 + E_5 - E_{124}$$

$$I_3 = \frac{E_3 + E_5 - E_{124}}{R_3 + R_5 + R_{124}} = \frac{24 + 2,45 - \frac{14,25}{3}}{7 + 7 + \frac{8}{3}} = 1,302 (A)$$

Ответ: $I_3 = 1,302 (A)$